NOI2021 模拟训练试题

出题人：SaInT7

选手请务必仔细阅读本页内容

题目名	binom	reward	tree
源文件名	binom.cpp	reward.cpp	tree.cpp
输入文件名	binom.in	reward.in	tree.in
输出文件名	binom.out	reward.out	tree.out
时间限制	1000ms	500ms	1000ms
空间限制	512MB	512MB	512MB
是否有subtask	无	无	有

编译命令 g++ *.cpp -O * -O2

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用小写。
2. main() 函数的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须是0。
3. 题目时间/空间限制均已开到出题人本地测试时的 2 倍。
4. 保证栈空间与空间限制一致。
5. 代码长度限制为 100KB，超出限制不予评测。
6. 对于读入量较大的题目，建议使用较快的读入方式。
7. 数据较水，要有希望。
8. 题目简单，请认真对待，AK 后请不要声张。

binom

题目描述

100 组数据，每组给你两个组合数，请判断哪个更大。

输入格式

200 行，每两行描述一组数据，第一行为 w,x，第二行为 y,z。

输出格式

100 行 按输入顺序回答每一组询问，如果：

$\binom{w}{x} > \binom{y}{z}$ 则输出 1，$\binom{w}{x} < \binom{y}{z}$ 则输出 0，$\binom{w}{x} = \binom{y}{z}$ 则输出 2。

样例输入

```
5 2
10 1
10 5
9 5
8 4
10 5
```

样例输出

```
2
1
0
```

样例解释

样例中只有 3 组数据，实际测试数据中有每组内有100 组数据

第一组 10=10，第二组252>126，第三组70<252

数据范围

对 20% 的数据满足 $a, b, c, d \leq 20$

对 50% 的数据满足 $a, b, c, d \leq 1000$

对 100% 的数据满足 $a, b, c, d \leq 10^9, a \geq b, c \geq d$

保证数据随机生成

reward

题目描述

有 n 件奖品，每件奖品有 w_i 的价值，你可以选，但相邻的 m 件中最多选一件，你被要求**恰好**选 k 件，请最大化价值和。

输入格式

第一行三个正整数，依次为 n,m,k。第二行 n 个正整数，为序列 w。

输出格式

一个整数为你所选物品的价值之和。

样例输入1

```
7 3 3
1 4 5 2 6 7 3
```

样例输出1

```
6
```

样例输入2

```
7 3 2
1 4 5 2 6 7 3
```

样例输出2

```
12
```

数据范围

对 5% 的数据满足 $n \leq 20$

对 30% 的数据满足 $n \leq 2000$

另外存在 5% 的数据满足 $m = 1$

另外存在 5% 的数据满足 $k = 1$

对60% 的数据满足 $n \leq 5 \times 10^5$

对 100% 的数据 $m, k \leq n \leq 2 \times 10^6$，$m \times (k-1) + 1 \leq n$，$w_i \leq 10^9$

tree

题目描述

给定一棵 n 个节点的树，边有权值，有 m 次操作，每次为如下两种操作之一：

1. 输入 $1\ x\ y\ v$ 将路径 (x,y) 上所有边的权值增加 v。
2. 输入 $2\ l\ r\ k\ a_1\ a_2 \cdots a_k$，询问 $\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=i+1}^{k} [a_i与a_j的简单路径经过的边数 \in [l,r]] d(a_i,a_j)$，其中 $d(x,y)$ 表示树上 x,y 间简单路径边权和。a 中元素互不相同。

输入格式

第 1 行两个正整数 n, m。

第 2~n 行每行三个正整数 x,y,v，描述树上一条权值为 v 的 x,y 间的无向边 。

接下来 m 行每行若干个正整数，描述上述两操作之一。

输出格式

每次询问操作一行，输出所求。

样例输入

```
2 2
1 2 1
1 1 2 1000
2 1 2 2 1 2
```

样例输出

```
1001
```

数据范围

$n, m \leq 10^5$，$\sum k \leq 3 \times 10^5$，$l, r \leq n$，保证答案 $\leq 2^{63} - 1$

subtask0 (2pts)：m次操作均为修改操作

subtask1 (13pts)：$n, m \leq 100$

subtask2 (20pts)：m=1。$n \leq 50000$

subtask3 (20pts)：m次操作均为询问操作。$n, m \leq 50000$ **依赖子任务2**

subtask4 (25pts)：树退化为链，保证每条边为 $i, i+1$，$n, m \leq 50000$

subtask5 (20pts)：无特殊性质。**依赖子任务0,1,2,3,4**